

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с основами включения графики в документы LaTeX.

The purpose of this lab work is to learn how to include and manipulate graphics in LaTeX documents using the `graphicx` package and related tools.

Задание

1. Study basic image inclusion with `graphicx` package
2. Learn to modify graphic appearance (size, rotation, scaling)
3. Understand float environments for image placement
4. Practice file naming and organization best practices
5. Learn cross-referencing for figures
6. Explore different float types and positioning options
7. Complete the exercises with practical examples

Теоретическое введение

4 Включение графики / Including Graphics

Для включения внешних изображений в LaTeX используется пакет `graphicx`, который предоставляет команду `\includegraphics`. To include external images in LaTeX, use the `graphicx` package which provides the `\includegraphics` command.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
This picture
\begin{center}
\includegraphics[height=2cm]{example-image}
\end{center}
is an imported PDF.
\end{document}
```

4.1 Изменение внешнего вида графики / Altering Graphic Appearance

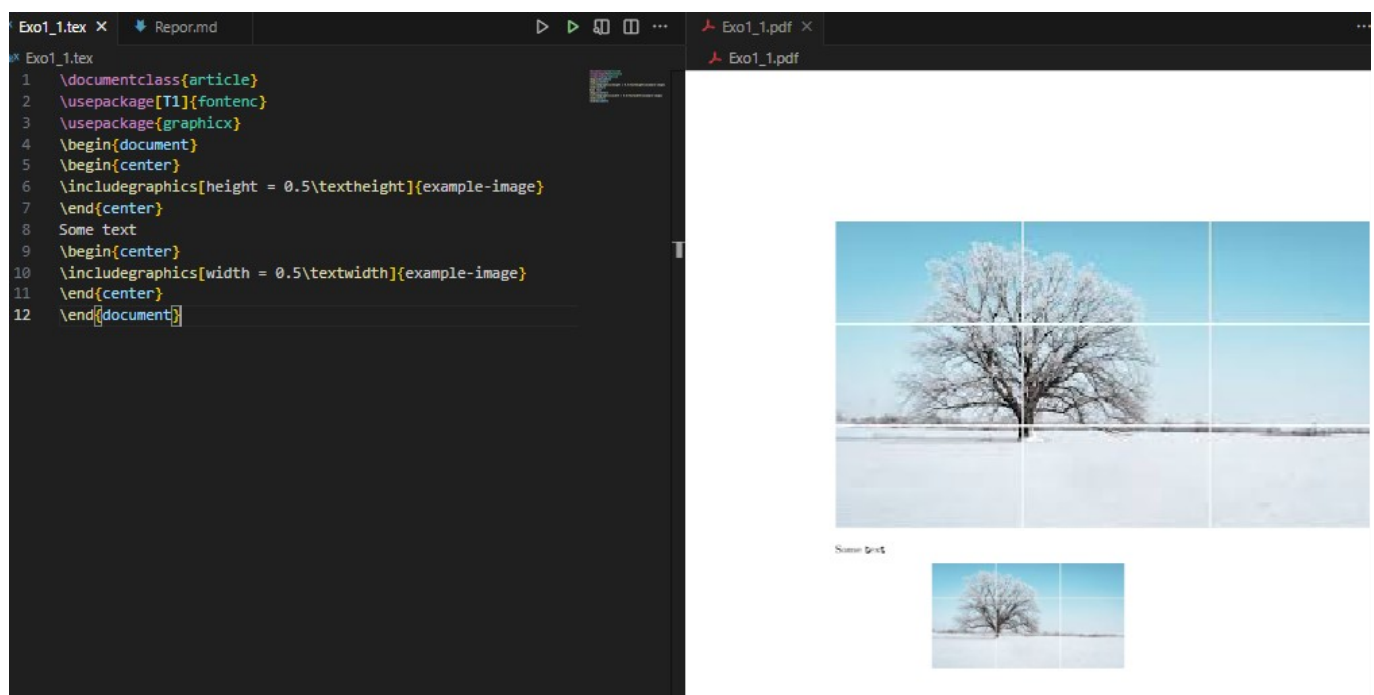
Команда `\includegraphics` имеет множество опций для управления размером и формой изображений. The `\includegraphics` command has many options to control image size and appearance.

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\begin{center}
  \includegraphics[height=0.5\textheight]{example-image}
\end{center}
Некоторый текст
\begin{center}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
\end{center}
\end{document}

```



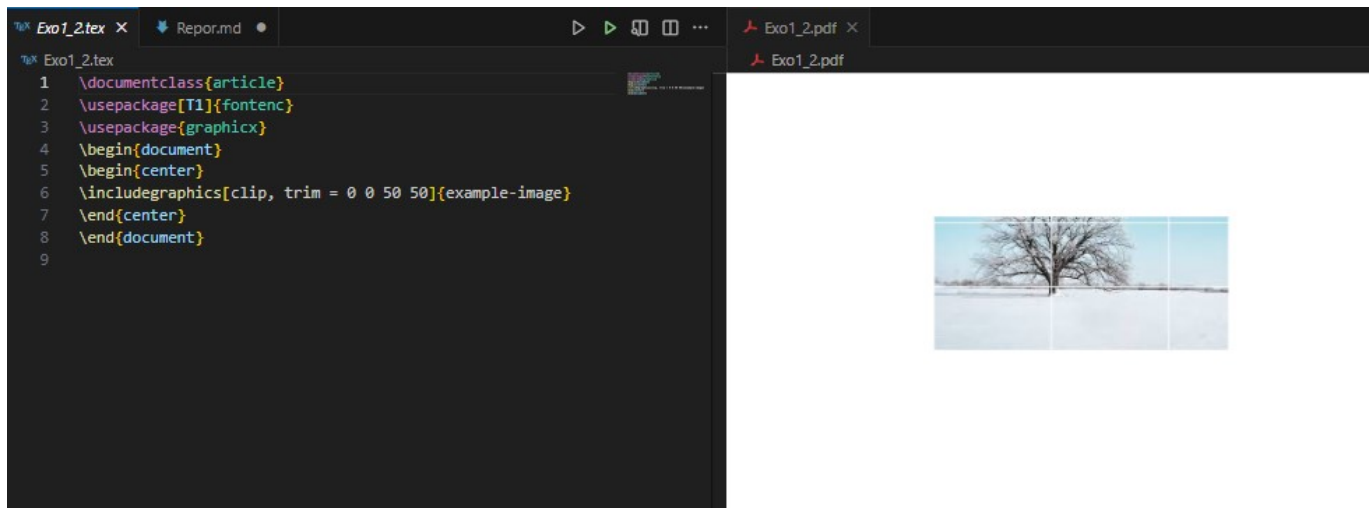
{ #fig:001 width=100% }

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\begin{center}
  \includegraphics[clip, trim=0 0 50 50]{example-image}
\end{center}
\end{document}

```

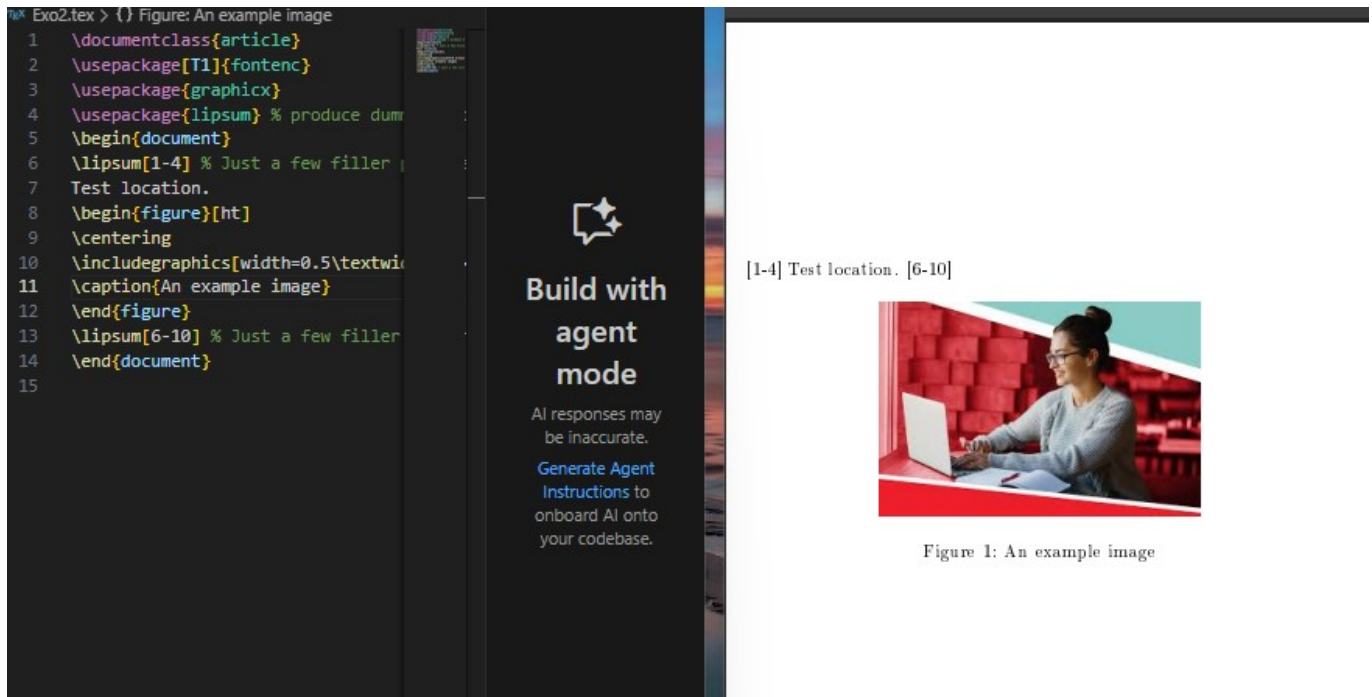


{ #fig:002 width=100% }

4.2 Создание плавающих изображений / Making Images Float

Изображения обычно включаются как плавающие объекты (floats) чтобы избежать больших пробелов на странице. Images are typically included as floats to avoid large gaps on the page.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum} % produce dummy text as filler
\begin{document}
\lipsum[1-4] % Just a few filler paragraphs
Test location.
\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image-a.png}
\caption{An example image}
\end{figure}
\lipsum[6-10] % Just a few filler paragraphs
\end{document}
```



```
{ #fig:003 width=100% }
```

4.3 Именованние графических файлов / Naming Graphics Files

Рекомендуется использовать простые имена файлов без пробелов и специальных символов. It's recommended to use simple file names without spaces or special characters.

```
\includegraphics[width=30pt]{pics/myimage.png}
```

4.4 Хранение графики в поддиректории / Storing Graphics in Subdirectory

Для организации файлов изображения можно хранить в поддиректориях. To organize files, images can be stored in subdirectories.

```
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
```

4.5 Создание графики / Producing Graphics

LaTeX поддерживает различные форматы изображений. Предпочтительно использовать PDF для векторной графики. LaTeX supports various image formats. PDF is preferred for vector graphics.

```
% создания графики с TikZ
\documentclass{article}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\draw (0,0) circle (1cm);
```

```
\draw (-1,0) -- (1,0);
\end{tikzpicture}
\end{document}
```

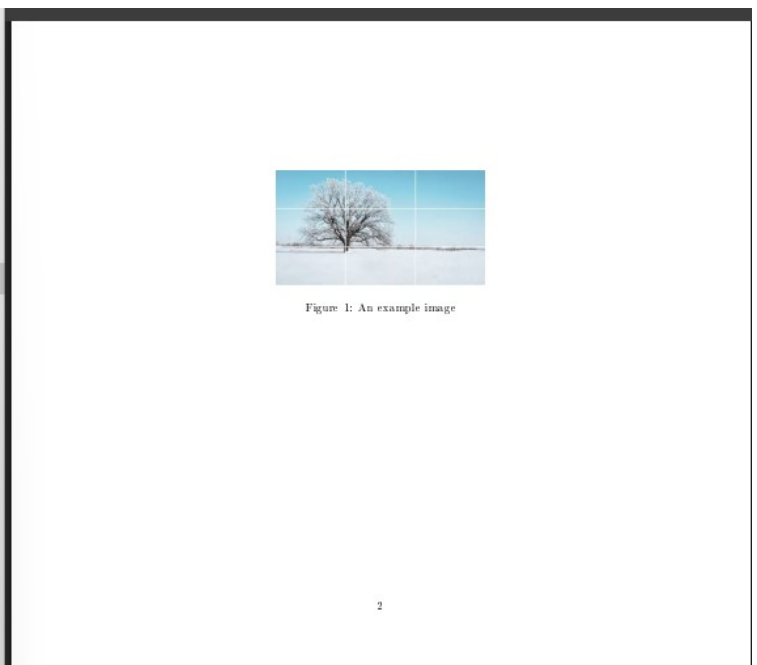
4.6 Размещение плавающих объектов / Placing Floats

Пакет `float` предоставляет опцию `H` для точного размещения плавающих объектов. The `float` package provides the `H` option for precise float placement.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum}
\usepackage{float}

\begin{document}
\lipsum[1-7]
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
  \caption{Пример изображения}
\end{figure}
\lipsum[8-15]
\end{document}
```

```
% Ex06.tex > ...
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{graphicx}
4 \usepackage{lipsum} % dummy text for filler
5 \usepackage{float}
6 \begin{document}
7 \lipsum[1-7]
8 \begin{figure}[H]
9 \centering
10 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
11 \caption{An example image}
12 \end{figure}
13 \lipsum[8-15]
14 \end{document}
```



```
{ #fig:004 width=100% }
```

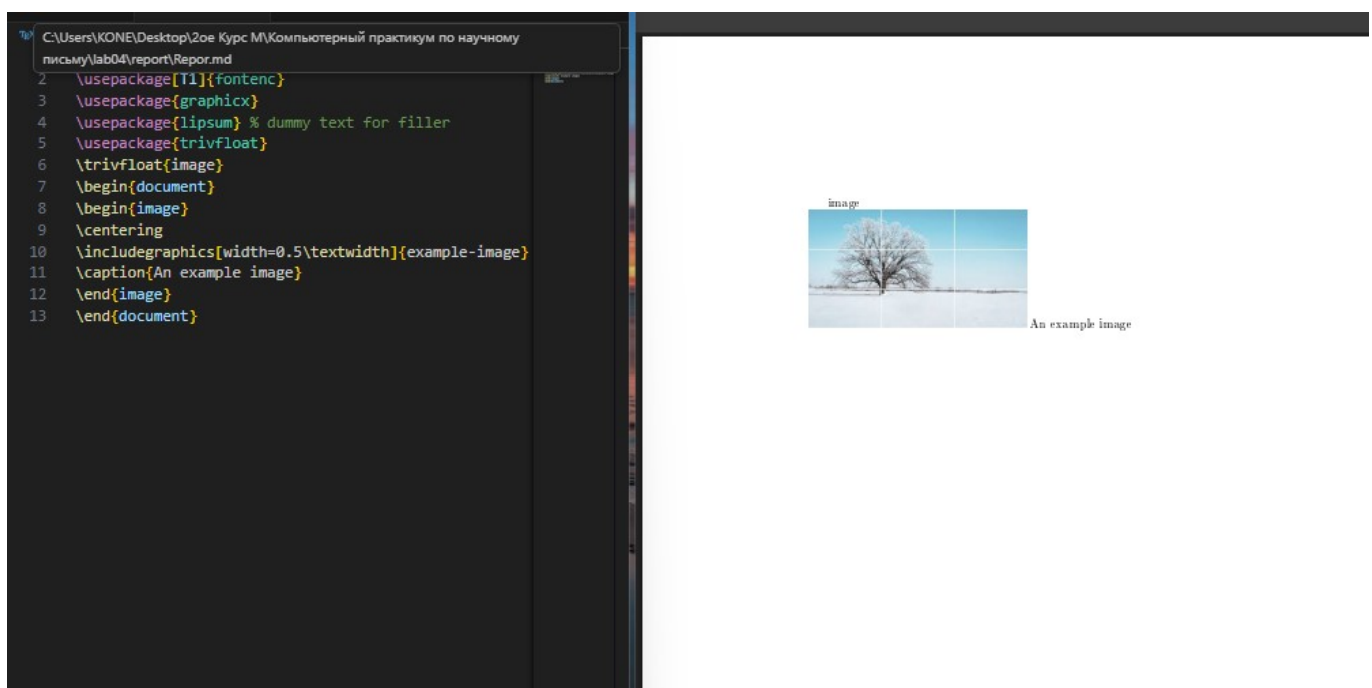
4.7 Другие типы плавающих объектов / Other Types of Float

Пакет `trivfloat` позволяет создавать новые типы плавающих сред. The `trivfloat` package allows creating new types of float environments.

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum} % dummy text for filler
\usepackage{trivfloat}
\trivfloat{image}
\begin{document}
\begin{image}
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
\caption{An example image}
\end{image}
\end{document}

```



```
{ #fig:005 width=100% }
```

4.8 Перекрёстные ссылки / Cross-referencing

Механизм `\label` и `\ref` позволяет создавать ссылки на пронумерованные элементы. The `\label` and `\ref` mechanism allows creating references to numbered elements.

```

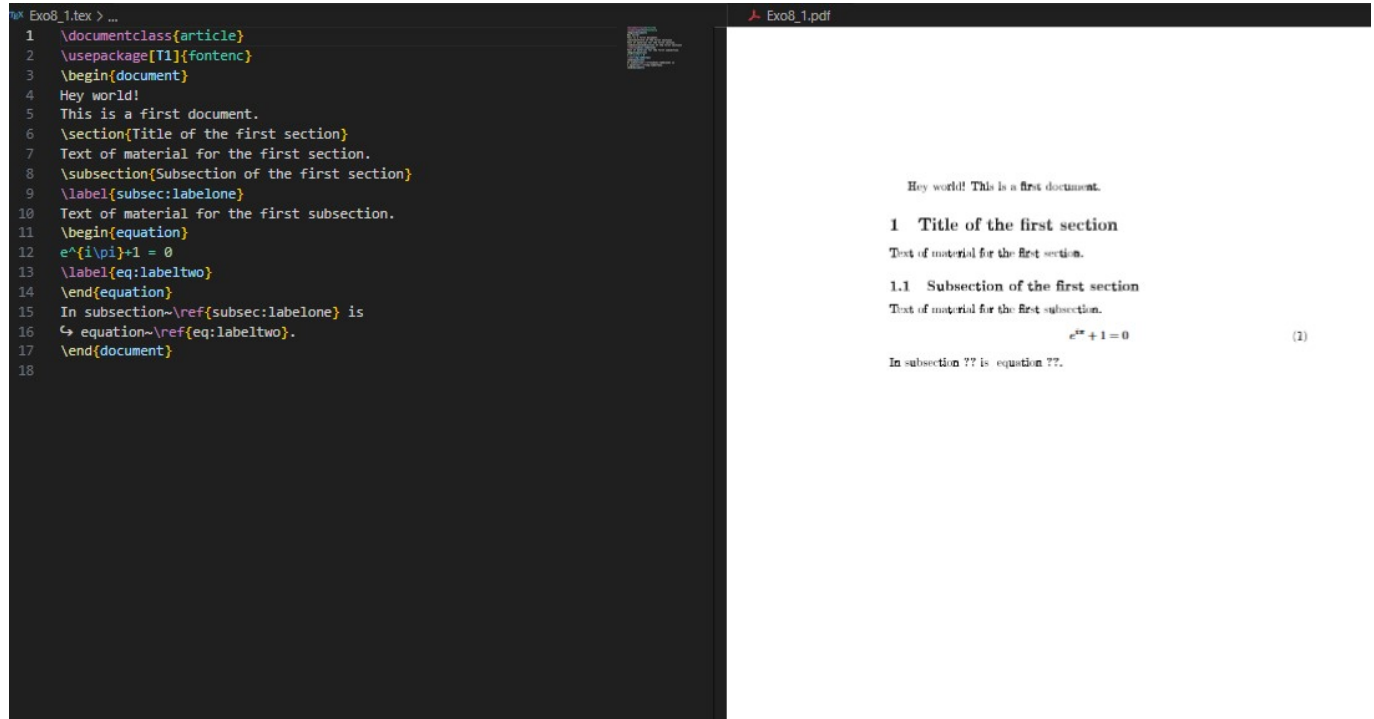
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Hey world!
This is a first document.
\section{Title of the first section}
Text of material for the first section.
\subsection{Subsection of the first section}
\label{subsec:labelone}
Text of material for the first subsection.
\begin{equation}

```

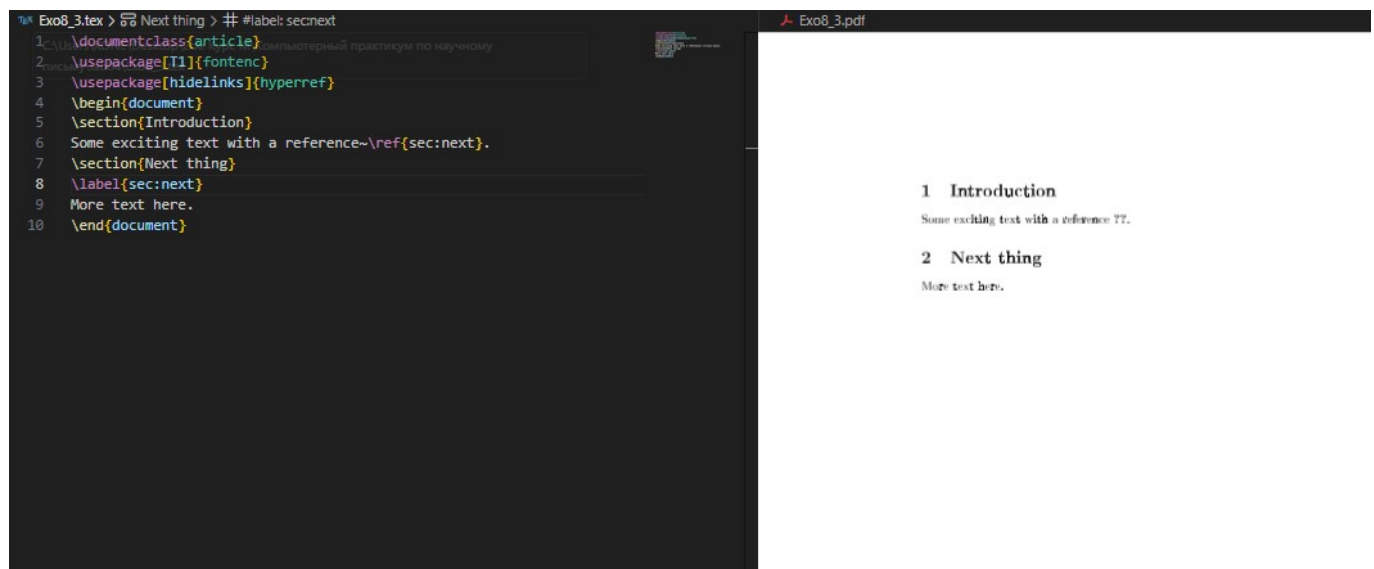
```

e^{i\pi}+1 = 0
\label{eq:labeltwo}
\end{equation}
In subsection~\ref{subsec:labelone} is
equation~\ref{eq:labeltwo}.
\end{document}

```



{ #fig:006 width=50% }



{ #fig:007 width=50% }

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\begin{document}
\section{Introduction}
Some exciting text with a reference~\ref{sec:next}.

```

Nom	Modifié le	Type	Taille
1.jpg	10/10/2023 14:19	Fichier JPG	01 Ko
example-image.jpg	13/10/2025 14:49	Fichier JPG	7 Ko
example-image-a.png	13/10/2025 14:57	Fichier PNG	9 Ko
example-image-b.png	13/10/2025 17:47	Fichier PNG	160 Ko
example-image-c.png	13/10/2025 17:48	Fichier PNG	11 Ko
Exo1_1.aux	13/10/2025 14:50	Fichier AUX	1 Ko
Exo1_1.log	13/10/2025 14:50	Document texte	5 Ko
Exo1_1.pdf	13/10/2025 14:50	PDF Document	10 Ko
Exo1_1.tex	13/10/2025 14:40	Fichier source LaTeX	1 Ko
Exo1_2.aux	13/10/2025 14:54	Fichier AUX	1 Ko
Exo1_2.log	13/10/2025 14:54	Document texte	5 Ko
Exo1_2.pdf	13/10/2025 14:54	PDF Document	8 Ko
Exo1_2.tex	13/10/2025 14:53	Fichier source LaTeX	1 Ko
Exo2.aux	13/10/2025 15:02	Fichier AUX	1 Ko
Exo2.log	13/10/2025 15:02	Document texte	6 Ko
Exo2.pdf	13/10/2025 15:02	PDF Document	18 Ko
Exo2.tex	13/10/2025 14:55	Fichier source LaTeX	1 Ko
Exo4.aux	13/10/2025 15:10	Fichier AUX	1 Ko
Exo4.log	13/10/2025 15:10	Document texte	5 Ko

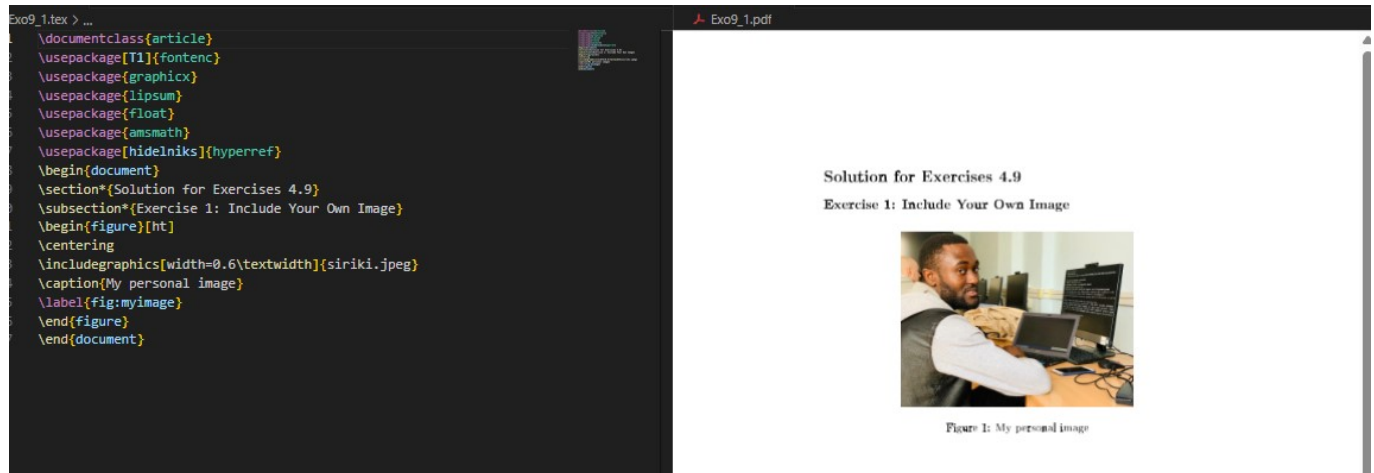
4.10 Упражнения / Exercises

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\textwidth]{my-image.png}
  \caption{Моё собственное изображение}
```



```
\label{fig:myimage}
\end{document}
```



```
{ #fig:009 width=100% }
```

Упражнение 2: Исследование опций размера и поворота / Exploring Size and Rotation Options

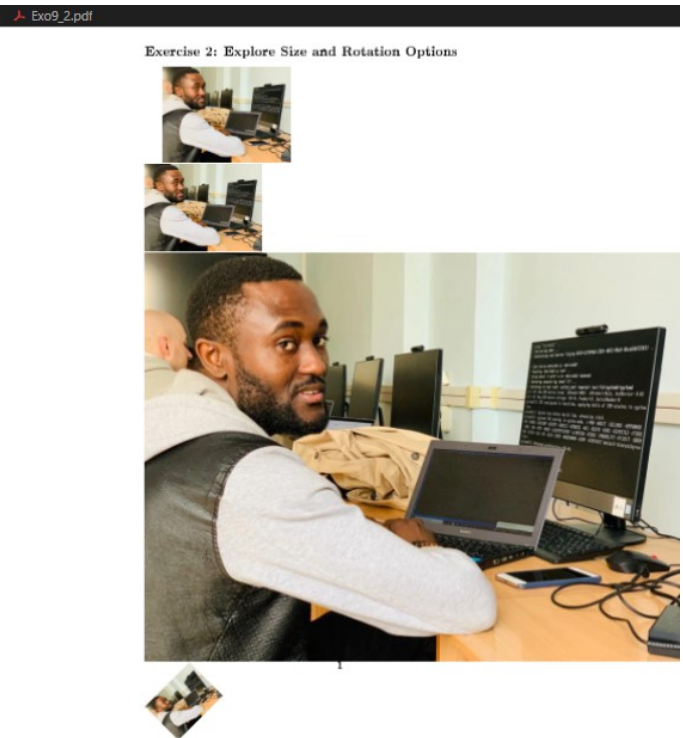
```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\includegraphics[height=3cm]{example-image}
\includegraphics[width=0.3\textwidth]{example-image}
\includegraphics[scale=0.5]{example-image}
\includegraphics[angle=45, width=0.2\textwidth]{example-image}
\end{document}
```

```

Exo9_2.tex > ...
C:\Users\KONR\Desktop\2oe Курс М\Компьютерный практикум по научному
письму\lab04\Exo9_2.tex
3 \usepackage{graphicx}
4 \usepackage{lipsum}
5 \usepackage{float}
6 \usepackage{amsmath}
7 \usepackage[hidehnks]{hyperref}
8 \subsection*{Exercise 2: Explore Size and Rotation Options}
9
10 \begin{document}
11
12 % Different formatting options
13 \includegraphics[height=3cm]{siriki} \\
14 \includegraphics[width=0.3\textwidth]{siriki} \\
15 \includegraphics[scale=0.5]{siriki} \\
16 \includegraphics[angle=45, width=0.2\textwidth]{siriki}
17
18 \end{document}
19

```



{ #fig:010 width=100% }

Упражнение 3: Сравнение `\textbackslash textwidth` и `\textbackslash linewidth` / Comparing `textwidth` and `linewidth`

```

\documentclass[twocolumn]{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum}

\begin{document}
\lipsum[1]
\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{example-image}
\caption{С использованием \textbackslash textwidth}
\end{figure}
\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{example-image}
\caption{С использованием \textbackslash linewidth}
\end{figure}
\lipsum[2-5]
\end{document}

```

```

C:\Users\KONR\Desktop\2oe Курс М\Компьютерный практикум по научному письму\lab04
\Exo9_3.tex (preview)
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{graphicx}
4 \usepackage{lipsum}
5 \usepackage{float}
6 \usepackage{amsmath}
7 \usepackage{hidelniks}{hyperref}
8 \subsection*{Exercise 3: Compare \textbackslash textwidth vs \textback
9
10 \begin{document}
11
12 \lipsum[1]
13
14 \begin{figure}[ht]
15 \centering
16 \includegraphics[width=0.8\textwidth]{siriki}
17 \caption{Using \textbackslash textwidth}
18 \end{figure}
19
20 \begin{figure}[ht]
21 \centering
22 \includegraphics[width=0.8\linewidth]{siriki}
23 \caption{Using \textbackslash linewidth}
24 \end{figure}
25
26 \lipsum[2-5]
27 \end{document}
28

```

Exercise 3: Compare \textwidth vs \linewidth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, fells. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nuncius eget, consectetur id, culpatate a, magna. Donec volutate augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maure at leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



Figure 1: Using \textwidth

Nam duis litora, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium ut, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turtis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada portitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat sit, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nunc nunc

```
{ #fig:011 width=100% }
```

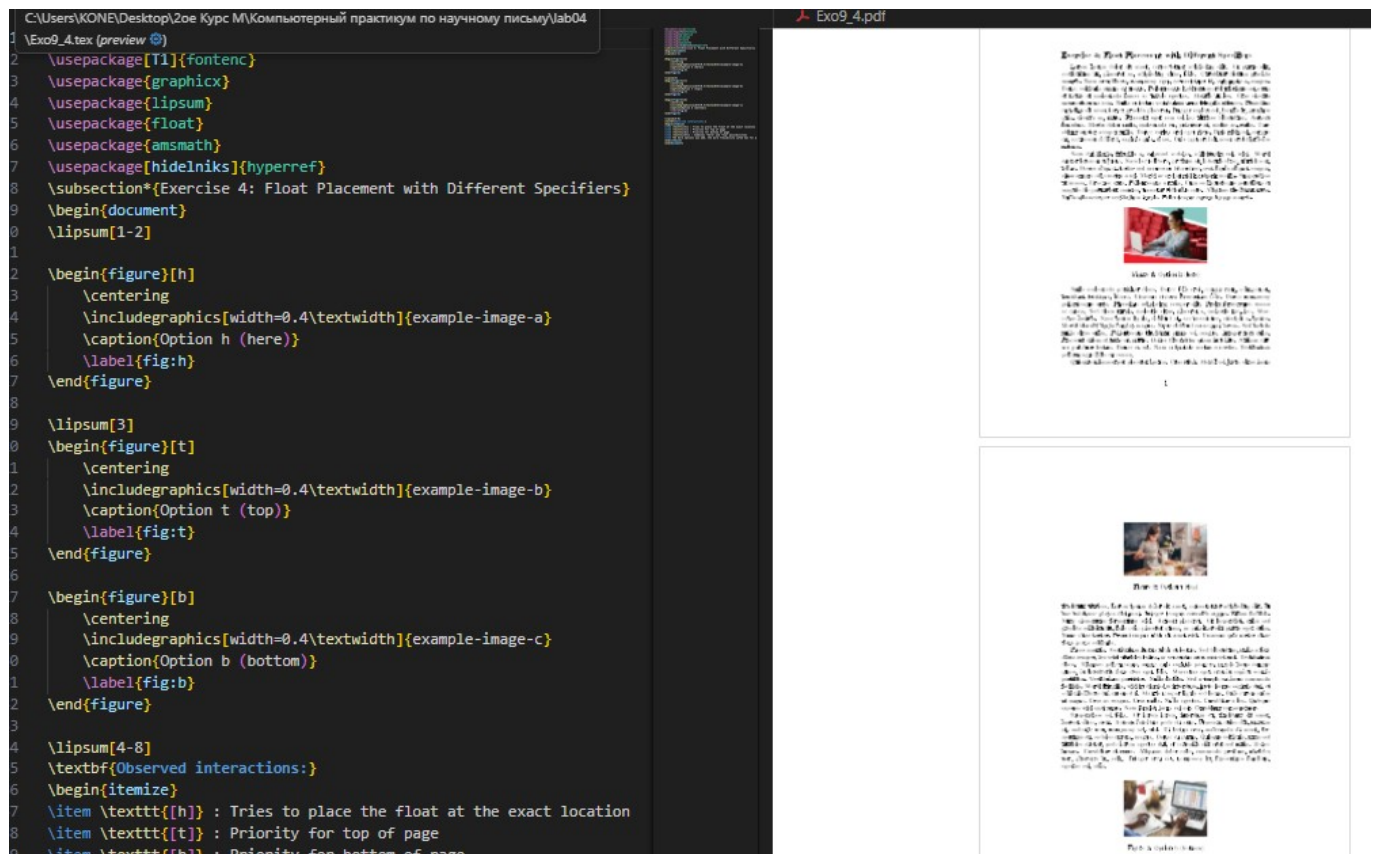
Упражнение 4: Размещение плавающих объектов с разными спецификаторами / Float Placement with Different Specifiers

```

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum}

\begin{document}
\lipsum[1-2]
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{example-image-a}
\caption{Опция h (здесь)}
\end{figure}
\lipsum[3]
\begin{figure}[t]
\centering
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{example-image-b}
\caption{Опция t (верх)}
\end{figure}
\begin{figure}[b]
\centering
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{example-image-c}
\caption{Опция b (низ)}
\end{figure}
\lipsum[4-8]
\end{document}

```



{ #fig:012 width=100% }

Упражнение 5: Перекрёстные ссылки и количество компиляций / Cross-references and Number of Compilations

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
```

```
\begin{document}
\section{Введение}
\label{sec:intro}
```

В разделе~\ref{sec:intro} мы представляем...

```
\subsection{Первая подсекция}
\label{subsec:first}
```

Как видно в подсекции~\ref{subsec:first}...

```
\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
\caption{Тестовая фигура}
\label{fig:test}
\end{figure}
```

```
Рисунок~\ref{fig:test} показывает...
\end{document}
```

```

1 \Exo9_5.tex (preview)
2 \usepackage[T1]{fontenc}
3 \usepackage{graphicx}
4 \usepackage{lipsum}
5 \usepackage{float}
6 \usepackage{amsmath}
7 \usepackage[hidelinks]{hyperref}
8 \subsection*{Exercise 5: Cross-references and Number of Compilations}
9
10 \begin{document}
11
12 \section{Introduction}
13 \label{sec:intro}
14
15 In section~\ref{sec:intro}, we present...
16
17 \subsection{First subsection}
18 \label{subsec:first}
19
20 As seen in subsection~\ref{subsec:first}...
21
22 \begin{enumerate}
23   \item First point
24   \item Second point\label{item:second}
25   \item Reference to point~\ref{item:second}
26 \end{enumerate}
27
28 \begin{figure}[ht]
29   \centering
30   \includegraphics[width=0.5\textwidth]{siriki}
31   \caption{Test figure}
32   \label{fig:test}
33 \end{figure}
34
35 Figure~\ref{fig:test} shows...
36
37 \end{document}

```

Exercise 5: Cross-references and Number of Compilations

1 Introduction

In section~\ref{sec:intro}, we present...

1.1 First subsection

As seen in subsection~\ref{subsec:first}...

1. First point
2. Second point
3. Reference to point~\ref{item:second}



Figure 1: Test figure

Figure~\ref{fig:test} shows...

```
{ #fig:013 width=100% }
```

Упражнение 6: Размещение \textbackslash label до/после \textbackslash caption / Placing label Before/After caption

```

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.4\textwidth]{example-image-a}
  \label{fig:before}
  \caption{Рисунок с label до caption}
\end{figure}
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.4\textwidth]{example-image-b}
  \caption{Рисунок с label после caption}
  \label{fig:after}
\end{figure}
Ссылка на рисунок~\ref{fig:before} (неправильная)\
Ссылка на рисунок~\ref{fig:after} (правильная)
\end{document}

```

```

15 \caption{figure with label before}
16 \end{figure}
17
18 \begin{figure}[ht]
19 \centering
20 \includegraphics[width=0.4\textwidth]{example-image-b}
21 \caption{figure with label after}
22 \label{fig:after} % AFTER caption → CORRECT
23 \end{figure}
24
25 Reference to figure~\ref{fig:before} (incorrect)\
26 Reference to figure~\ref{fig:after} (correct)
27
28 \textbf{Result:}
29 \begin{itemize}
30 \item \texttt{\textbackslash label} before \texttt{\textbackslash caption}
31 \item \texttt{\textbackslash label} after \texttt{\textbackslash caption}
32 \end{itemize}
33
34 \end{document}
35

```

Exercise 6: Placing \label Before/After \caption



Figure 1: Figure with label before



Figure 2: Figure with label after

Reference to figure (incorrect)
Reference to figure 2 (correct)

Result:

- \label before \caption → incorrect reference (usually to previous section)
- \label after \caption → correct reference to the figure

```
{ #fig:014 width=100% }
```

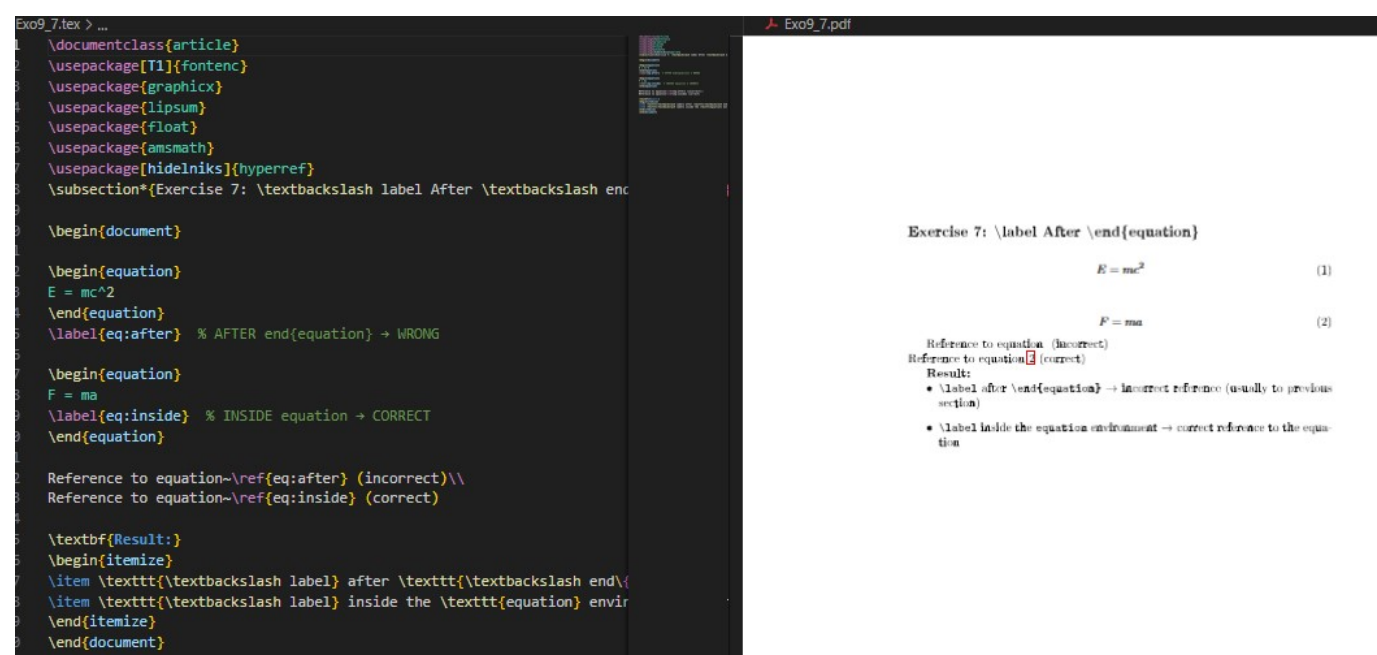
Упражнение 7: \textbackslash label после \textbackslash end{equation} / label After end{equation}

```

\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}
\begin{equation}
E = mc^2
\end{equation}
\label{eq:after}
\begin{equation}
F = ma
\end{equation}
\label{eq:inside}
\end{document}
Ссылка на уравнение~\ref{eq:after} (неправильная)\
Ссылка на уравнение~\ref{eq:inside} (правильная)

```

{ #fig:015 width=100% }

Выводы

В ходе лабораторной работы №4 я изучил основы включения и управления графикой в документах LaTeX. Освоил работу с пакетом **graphicx**, научился создавать плавающие объекты, управлять их размещением и создавать перекрёстные ссылки на изображения. Также изучил лучшие практики организации графических файлов и их именования.

In this lab work #4, I learned the fundamentals of including and manipulating graphics in LaTeX documents. I mastered the **graphicx** package, learned to create float objects, control their placement, and create cross-references to images. I also studied best practices for organizing graphic files and naming them.

Список литературы{.unnumbered}

LaTeX/Математические формулы — Викиучебник. <https://ru.wikibooks.org/wiki/LaTeX/>